TESTE TÉCNICO — Analista Desenvolvedor Delphi

Objetivo da vaga

Você atuará no desenvolvimento e manutenção de sistemas Delphi, integrados a bancos relacionais (Firebird), entregando soluções robustas, organizadas e de boa performance, com atenção a boas práticas, segurança e versionamento.

Prazo

48 horas a partir do recebimento.

1) Desafio (Pedido de Venda)

Desenvolver uma tela de Pedido de Venda com persistência em Firebird utilizando FireDAC, seguindo boas práticas de organização (ex.: MVC/Service/Repository) e Clean Code.

2) Requisitos Funcionais

2.1 Cliente

- Operador informa Código do Cliente (não precisa cadastro).
- Ao informar o código, exibir: Nome, Cidade, UF (somente leitura).
- Validar cliente inexistente.

2.2 Itens do pedido (Produtos)

- Para inserir item, informar:
  a) Código do Produto
  b) Quantidade
  c) Valor Unitário (pode vir preenchido com o preço de venda do produto e permitir edição)
- Ao informar o código do produto, exibir Descrição (somente leitura).
- Botão “Inserir/Atualizar Item” para incluir/atualizar no grid.

2.3 Grid de itens

- Exibir colunas:
  a) Cód. Produto, Descrição, Quantidade, Vlr. Unitário, Vlr. Total (item)
- Permitir produtos repetidos (itens em linhas distintas).

2.4 Edição e exclusão via teclado

- Com foco no grid:
    - ENTER: carregar item selecionado para os campos (produto/qtd/valor unitário) para edição.
        - Confirmar com o mesmo botão “Inserir/Atualizar Item”.
    - DEL: excluir item com confirmação.

2.5 Total do pedido

- Exibir no rodapé o Valor Total do Pedido (soma dos totais dos itens).

2.6 Gravar Pedido

- Botão “Gravar Pedido” deve gravar:
    - Cabeçalho do pedido
    - Itens do pedido
- Obrigatório usar transação (commit/rollback) e tratar erros.

3) Requisitos de Banco (Firebird)

3.1 Tabelas

CLIENTE

- CODIGO (PK), NOME, CIDADE, UF

PRODUTO

- CODIGO (PK), DESCRICAO, PRECO_VENDA

PEDIDO

- NUMERO_PEDIDO (PK), DATA_EMISSAO, CODIGO_CLIENTE (FK), VALOR_TOTAL

PEDIDO_ITEM

• ID (PK auto), NUMERO_PEDIDO (FK), CODIGO_PRODUTO (FK), QUANTIDADE, VLR_UNITARIO, VLR_TOTAL

3.2 Regras técnicas

• NUMERO_PEDIDO deve ser sequencial crescente (Sequence/Generator no Firebird).

• PEDIDO_ITEM.ID deve ser auto incremento (Identity/Generator).

- Criar FKs e índices mínimos:
  - Índice em PEDIDO(CODIGO_CLIENTE)
  - Índice em PEDIDO_ITEM(NUMERO_PEDIDO)
  - (Opcional) Índice em PEDIDO_ITEM(CODIGO_PRODUTO)

3.3 Carga de dados

• Popular CLIENTE e PRODUTO com 10 registros ou mais para teste.

4) Parte de Manutenção

Além do desenvolvimento, implemente uma pequena evolução + uma correção:

4.1 Evolução (simples)

- Adicionar no cabeçalho do pedido um campo “Observação” (texto curto) e persistir no banco.
  - (Campo novo em PEDIDO: OBSERVACAO)

4.2 Correção (simples, mas importante)

• Garantir que ao excluir um item (DEL) o total do pedido seja recalculado corretamente e imediatamente atualizado na tela.

Observação: essa etapa é proposital para avaliar manutenção corretiva/evolutiva e cuidado com consistência.

5) Acesso ao Banco via INI (FireDAC)

Criar config.ini (na raiz do projeto) com:

- Database (caminho do .fdb)
- Username
- Password
- Server
- Port
- ClientLibrary (caminho do fbclient.dll)

A aplicação deve:

- Ler o INI e configurar a conexão FireDAC dinamicamente.
- Utilizar queries parametrizadas (evitar SQL Injection).
- Não utilizar componentes de terceiros.

Distribuição: incluir o fbclient.dll junto com a aplicação (ex.: pasta /bin).

6) Entregáveis

No repositório (GitHub público):

1. Código fonte Delphi.
2. Script do banco (db.sql) contendo:
   - DDL (tabelas, sequences/generators, triggers se necessário, índices e FKs)
   - Inserts de cliente e produto
3. config.ini.example (exemplo sem “dados reais”).

4. README.md com: Como criar o banco / rodar o script
    - Como configurar o INI
    - Como executar o projeto
    - Roteiro rápido de testes manuais (passo a passo)
5. Histórico de commits (versionamento):
    - Commits pequenos e descritivos (ex.: “feat: gravar pedido com transação”, “fix: recalcular total ao excluir item”, etc.)

7) Critérios de Avaliação

- Delphi + FireDAC + Firebird (aderência à stack)
- Organização do código (camadas/responsabilidade única)
- Qualidade do SQL (joins, filtros, insert/update, uso de parâmetros)
- Tratamento de erros + transação (robustez)
- Performance básica (índices mínimos + queries corretas)
- Documentação (README + roteiro de testes)
- Boas práticas (segurança básica, clareza, versionamento)

Bônus (não obrigatório)

- Botão “Carregar Pedido” por número (traz cabeçalho + itens)
- Botão “Cancelar Pedido” (exclui pedido + itens com transação)
- Testes unitários (DUnitX) para regras de totalização